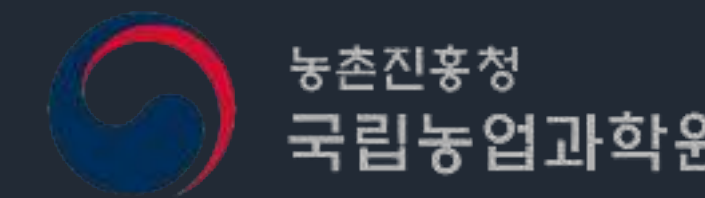


생성형 AI와 R을 활용한 농업 연구데이터 통합 분석

: 벼 이앙시기 지연에 따른 메탄 배출 저감 연구 적용 사례

Integrated Analysis of Agricultural Research Data Using Generative AI and R : A Case Study of Methane Mitigation by Adjusting Rice Transplanting Dates

국립농업과학원 재생유기농업과 이여명 ymleeee@korea.kr



Part 1. 연구방법론

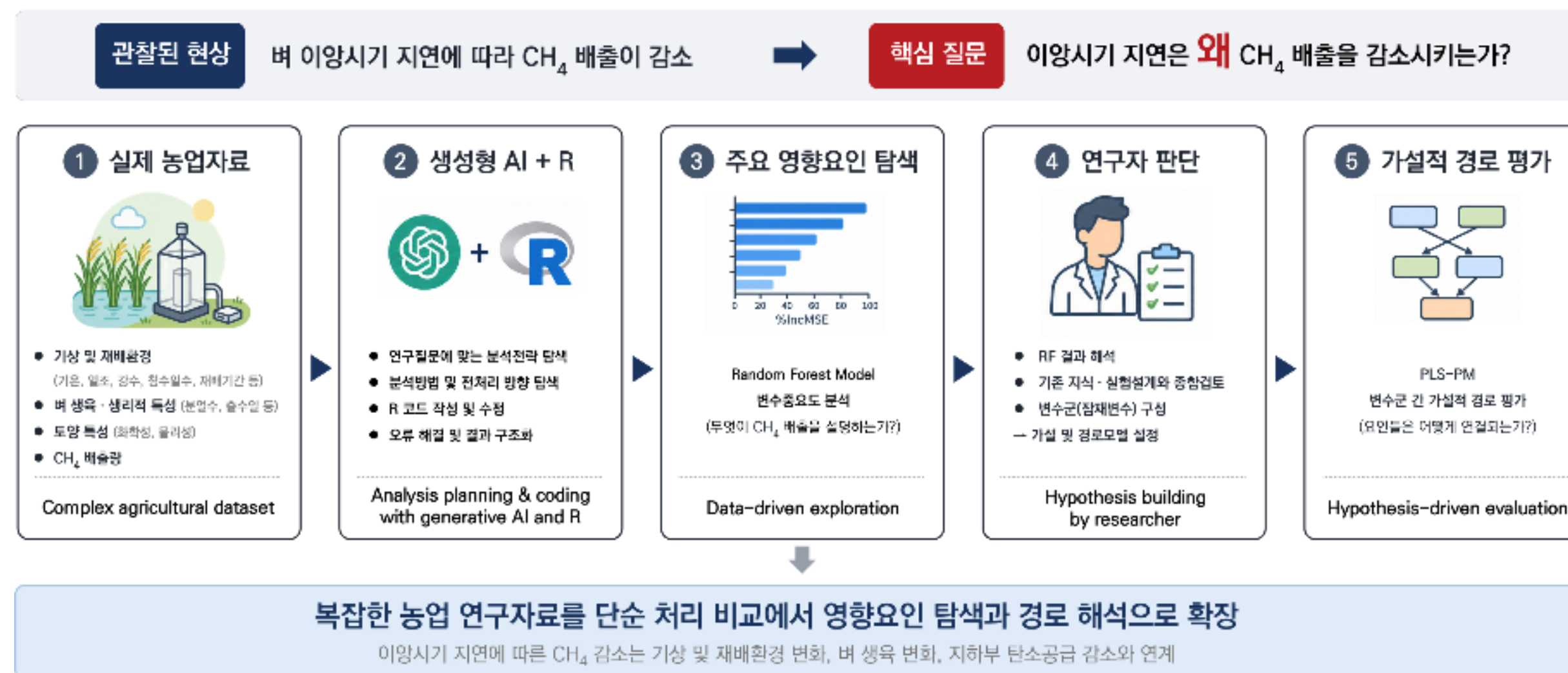
서론

- 농업 연구에서는 기상, 토양, 작물 생육 및 환경반응 등 다양한 형태의 자료가 동시에 수집되며, **복잡한 변수 간 관계를 해석**하기 위해 적절한 통계분석 방법을 선택하고 구현하는 과정에 많은 시간과 전문성이 요구됨
- 생성형 AI**는 연구목적과 자료구조에 적합한 분석방법을 탐색하고, 통계 코드 작성과 수정, 결과 해석을 지원하는 도구로 활용될 수 있음
- 본 연구에서는 **생성형 AI와 R을 연계**한 workflow를 3년간의 농업 연구자료에 적용하여 벼 이앙시기 지연에 따른 메탄 (CH_4) 배출 저감 영향요인과 기작 가설을 단계적으로 평가함

분석 단계별 생성형 AI와 연구자의 역할



생성형 AI 및 R 활용: 벼 이앙시기 지연을 통한 CH_4 감소 메커니즘 분석 workflow



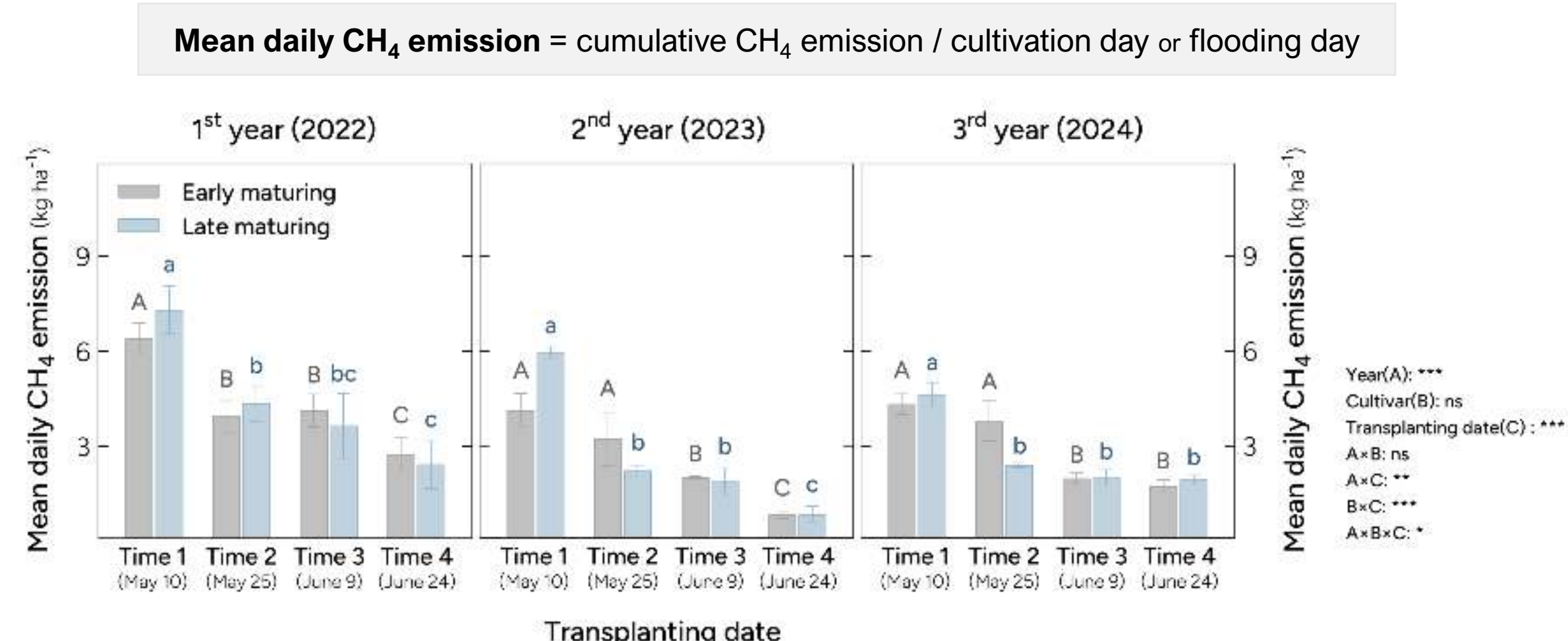
→ 생성형 AI는 통계 결과를 대신 도출하는 도구가 아니라, 연구자의 판단을 기반으로 분석과정을 효율화하는 보조도구로 사용될 수 있음

Part 2. 적용 결과

3년 포장시험 × 2 품종 × 4 이앙시기 × 전 생육기 실측자료 활용

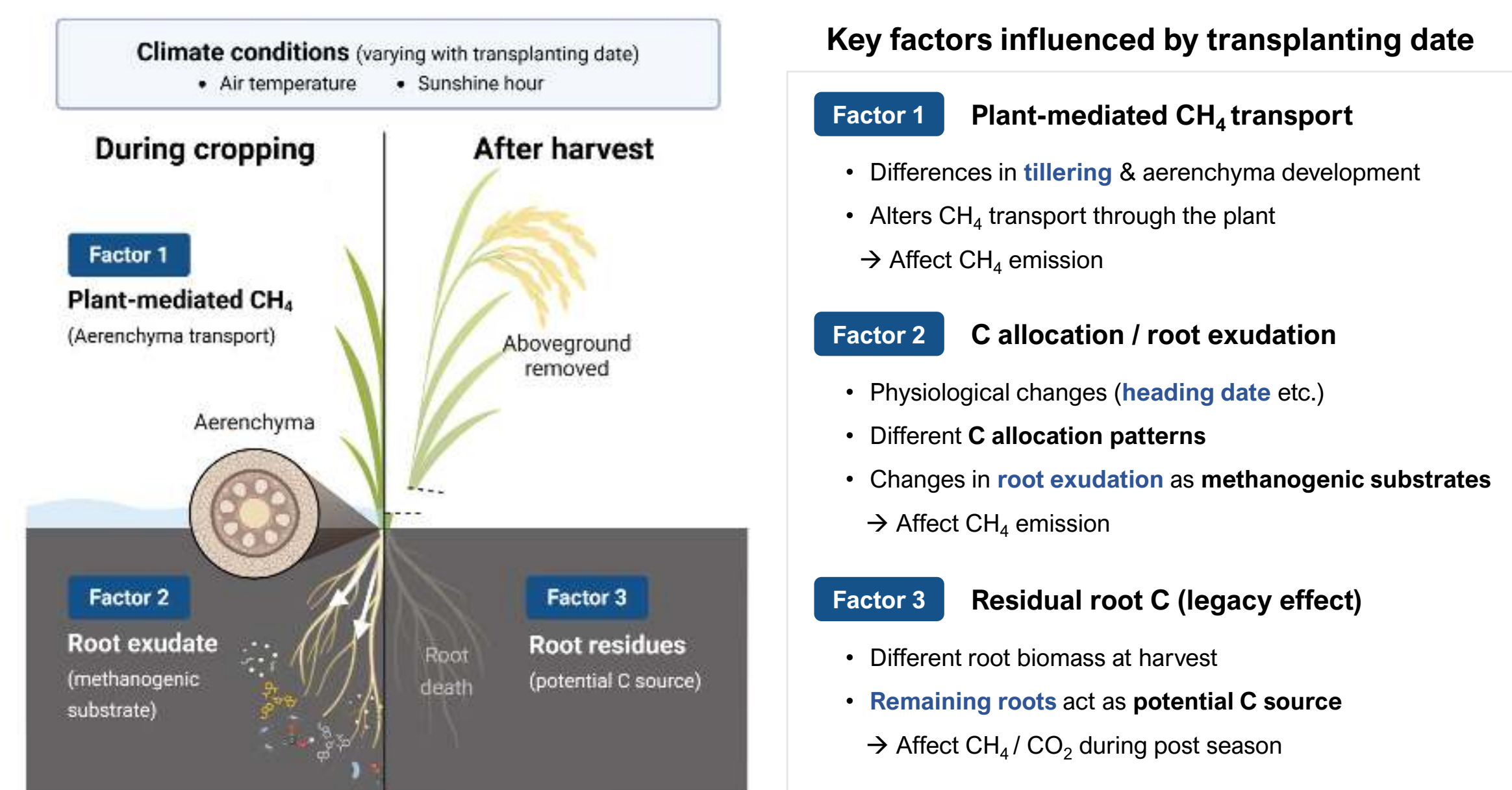
A 현상 관찰 · 연구질문 도출

이앙시기 지연에 따른 일평균 CH_4 배출 저감 → 이앙시기 지연은 **왜** CH_4 배출을 저감시키는가?



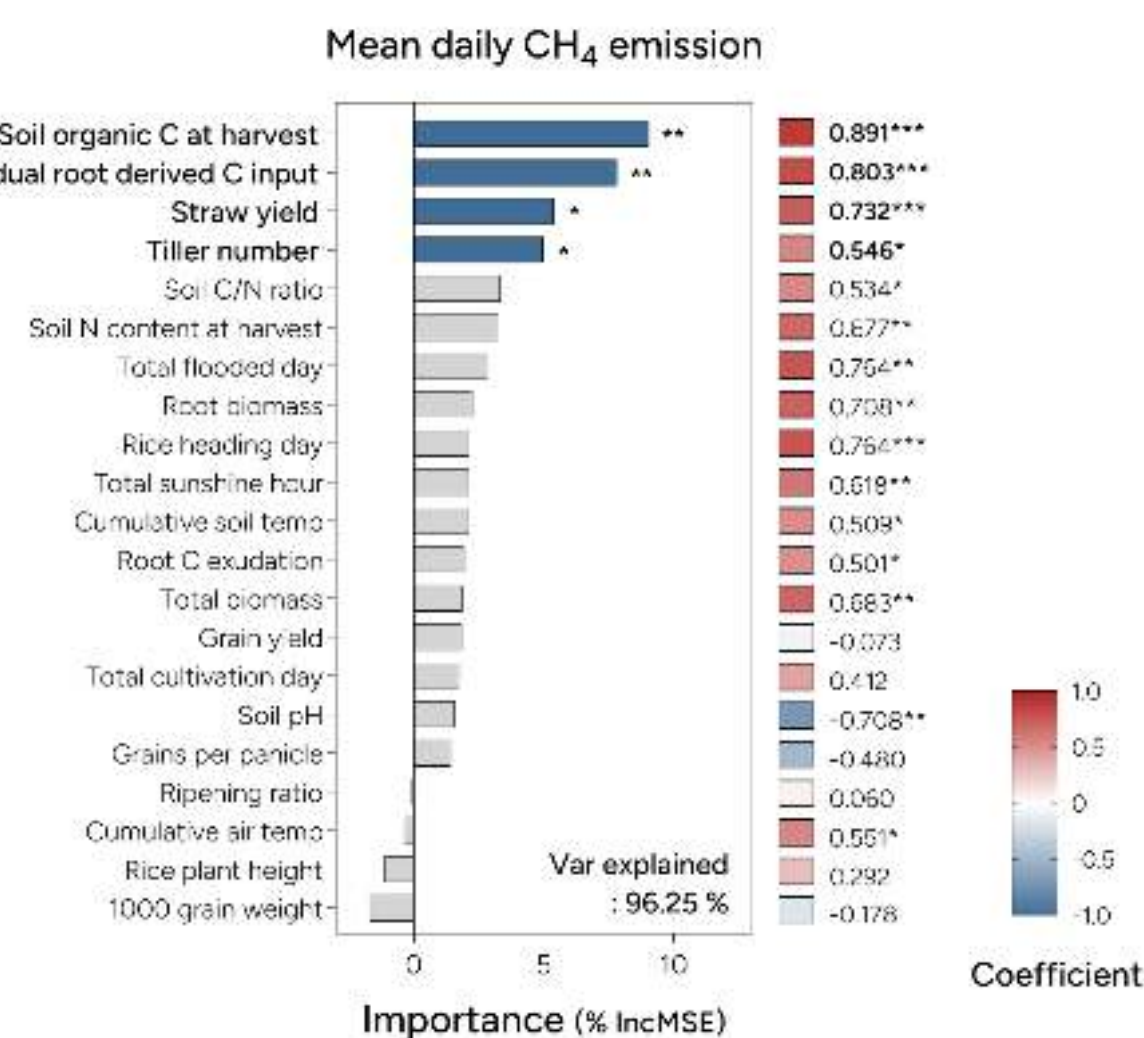
B 기작 가설 설정

연구질문에 대한 가설을 연구자의 생태학적 지식에 근거해 3개 요인으로 구성



C 영향요인 우선순위 평가

Random Forest (RF) - 다수의 환경·생육·탄소 관련 변수에서 CH_4 배출 관련 주요 변수의 상대적 중요도를 평가



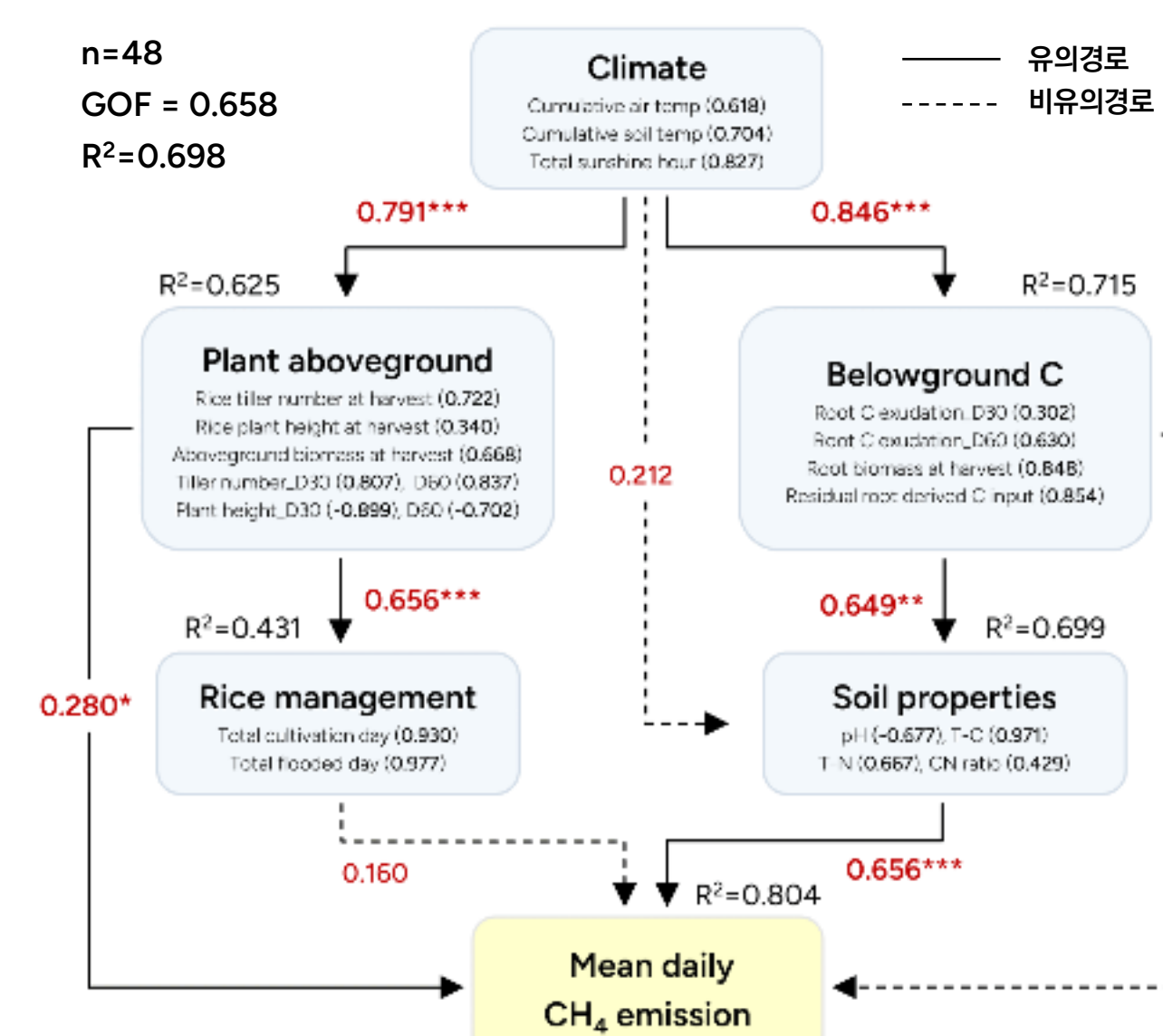
〈 주요 결과 〉

Root-derived C 관련 변수가 상위변수로 선별
Root exudate C의 상대적 중요도는 낮게 나타남

- Soil organic C at harvest
- Residual root-derived C input
- Straw yield / tiller number
- Root exudate C

D 통합 경로분석

Partial Least Squares Path Modeling (PLS-PM) - 기작 가설(B)과 RF 결과(C)를 종합하여 변수군 간 연계경로를 탐색



〈 주요 결과 〉

유리한 연속 경로 확인
Climate → Belowground C → Soil → CH_4

지하부 C 영향은
 CH_4 배출에 직접 영향을 주기보다
토양 특성을 매개한 간접경로로 나타남

→ 본 사례를 바탕으로, 생성형 AI와 R을 활용하여 복잡한 농업연구 데이터를 체계적으로 해석하고 관리기술의 효과를 영향요인 및 기작 구명 수준까지 확장하여 설명하는 통합연구방법론을 제안함